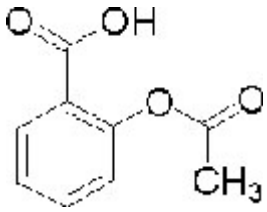
QUÍMICA

QUESTÃO 41

A substância, representada pela fórmula estrutural abaixo, é bastante utilizada como analgésico (aspirina).



Com base nessas informações, marque a alternativa correta.

A) Uma massa de 8,23 g de aspirina, quando dissolvida completamente em água suficiente para formar 500 mL de solução, forma uma solução de concentração 0,0914 mol L^{-1}.

B) O nome oficial da aspirina, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada – IUPAC, é ácido 1-etanóxibenzóico.

C) A molécula apresenta as seguintes funções orgânicas: ácido carboxílico e cetona.

D) Uma molécula de aspirina deve apresentar uma massa de 181g mol^{-1}, considerando as massas atômicas dos átomos que a compõem.

QUESTÃO 42

Em um recipiente contendo uma solução aquosa de uma substância A foram adicionadas gotas de fenolftaleína, o que resultou em uma coloração rósea. Adicionando-se uma substância B em A, a solução passou de rósea para incolor.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que

A) A é um ácido e B é uma base.

B) A e B são bases.

C) A é uma base e B é um ácido.

D) A e B são ácidos.

QUESTÃO 43

Apresentam-se abaixo as fórmulas químicas de compostos contendo fósforo.

$Mg_3(PO_4)_2$ $H_4P_2O_5$ $Ca_2P_2O_7$ KH_2PO_2 Na_2HPO_3

Quais são, respectivamente, os números de oxidação do fósforo em cada composto?

A) +5 ; +3 ; +5 ; +1 ; +3.
B) +3 ; +2 ; +6 ; +2 ; +2.
C) +5 ; +3 ; +6 ; +1 ; +5.
D) +3 ; +2 ; +5 ; +2 ; +2.

QUESTÃO 44

Considere os processos descritos a seguir.

I - Obtenção de gasolina a partir do petróleo.
II - Obtenção de zinco a partir da calamina.
III - Obtenção de gelo seco a partir de gás carbônico.
IV - Queima de uma vela.
V - Sublimação de iodo.

Marque a alternativa que reúne **somente** transformações químicas:

A) II, IV e V.
B) I, II e IV.
C) II e IV.
D) I e II.

QUESTÃO 45

Para determinar a idade da Terra e de rochas, cientistas usam radioisótopos de meia-vida muito longa, como o Urânio-238 e o Rubídio-87. No decaimento radioativo do Rubídio-87 há emissão de uma partícula beta negativa.

Nesse caso, o elemento formado possui

A) 49 prótons e 38 nêutrons.

B) 37 prótons e 50 nêutrons.

C) 39 prótons e 48 nêutrons.

D) 38 prótons e 49 nêutrons.

QUESTÃO 46

A cafeína, $C_8H_{10}N_4O_2$, é um estimulante encontrado no chá e no café. Altas doses de cafeína excitam, demasiadamente, o sistema nervoso central, podendo ser letal. Para o homem, a dose letal é, em média, 10 gramas.

Dado: Número de Avogrado = $6{,}02 \times 10^{23}$ partículas/mol.

Nesse caso, o número de átomos de nitrogênio presente na dose letal desse composto é

A) $0{,}31 \times 10^{23}$

B) $1{,}24 \times 10^{23}$

C) $1{,}24 \times 10^{-23}$

D) 1,24

QUESTÃO 47

Considere as afirmativas abaixo e marque a alternativa **INCORRETA**.

A) As propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos.

B) Um átomo de bromo, quando se torna um íon brometo, tem seu tamanho aumentado.

C) Os íons Na^+ e F^- possuem a mesma estrutura eletrônica.

D) A eletronegatividade, em um mesmo período da tabela periódica, diminui à medida que o número atômico aumenta.

QUESTÃO 48

O hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$, é uma substância sólida incolor usada, por exemplo, em lubrificantes e em formulações de pesticida.

Dado: produto de solubilidade do $Ca(OH)_2$ = Kps = $5,5 \times 10^{-6}$

O pH de uma solução aquosa de $Ca(OH)_2$, de concentração $0,50 \times 10^{-3}$ mol L^{-1}, é

A) 9,0

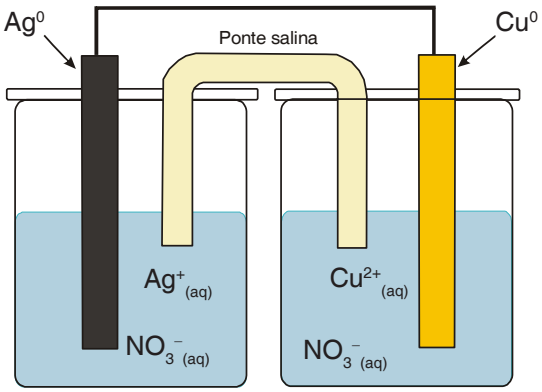
B) 10,7

C) 3,3

D) 11

QUESTÃO 49

Considere a seguinte pilha: $Cu^0 \mid Cu^{2+} \parallel Ag^+ \mid Ag^0$.



Sabendo que o cobre cede elétrons espontaneamente aos íons Ag^+, é correto afirmar que

A) a concentração de íons Ag^+ na solução diminui.

B) a prata é o agente redutor.

C) o íon Cu^{2+} sofre oxidação.

D) o eletrodo negativo ou ânodo terá a sua massa aumentada.

QUESTÃO 50

Com o objetivo de identificar determinadas substâncias, algumas propriedades dessas substâncias foram analisadas. Os resultados obtidos foram:

- Substância **A:** sólido branco cristalino, Ponto de Fusão de 776°C, solúvel em água, não conduz corrente elétrica quando pura, mas conduz em solução aquosa.
- Substância **B:** líquido incolor, Ponto de Ebulição de 78°C, volátil, inflamável e solúvel em água.
- Substância **C:** sólido brilhante, maleável, insolúvel em água, conduz corrente elétrica quando pura e apresenta Ponto de Fusão de 1084°C.
- Substância **D:** líquido incolor, de odor penetrante, solúvel em água, reage com álcool, produzindo ésteres e conduz corrente elétrica quando em solução aquosa.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que as substâncias **A**, **B**, **C** e **D** são, respectivamente,

A) ferro, ácido acético, oxigênio, bromo.

B) cobre, bromo, cloreto de potássio, álcool etílico.

C) cloreto de potássio, álcool etílico, cobre, ácido acético.

D) cloreto de potássio, dióxido de carbono, ferro, álcool etílico.